



SERIE P2-P3 : BASES ET APPLICATIONS DE LA DYNAMIQUE

Méthode générale de résolution d'un problème de dynamique

Pour résoudre un problème de dynamique, il faut :

- ☞ Délimiter le système,
- ☞ Préciser le référentiel d'étude,
- ☞ Faire l'inventaire des forces extérieures agissant sur le système,
- ☞ Faire si possible un schéma où sont représentées les forces,
- ☞ Appliquer les différents théorèmes :

♥ Théorème du centre d'inertie (T.C.I) : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

♥ Théorème de l'énergie cinétique (T.E.C) : $\Delta E_c = \sum W(\vec{F})$

EXERCICE 1 : Détermination du centre d'inertie d'un système

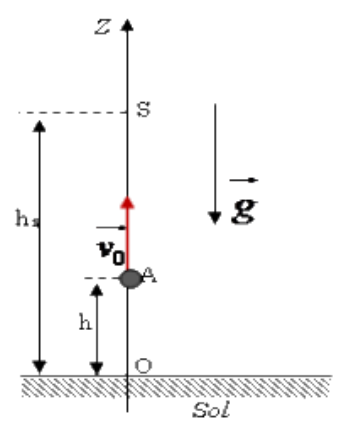
Dans une molécule d'eau H_2O la distance moyenne entre l'atome d'oxygène et chaque atome d'hydrogène est de $9,60 \cdot 10^{-11}$ m. l'écart angulaire formé par les deux directions OH est voisin de 105° . Déterminer la position du centre d'inertie de la molécule.

On donne : $M(O)=16g/mol$; $M(H)= 1g/mol$

EXERCICE 2 : chute libre

Un projectile de masse $m = 50g$ est lancé vers le haut à partir d'un point A situé à une hauteur $h = 1m$ au dessus du sol avec une vitesse $\vec{v}_0$ parallèle à $\vec{g}$ et de norme $V_0 = 10m/s$. $g = 10m.s^{-1}$

- 1)- Quelle est la nature du mouvement du projectile ?
- 2)- Ecrire les équations du mouvement
- 3)- Quelle est la hauteur maximale atteinte par rapport au sol ?
- 4)- Calculer la durée :
 - a)- De la montée
 - b)- Du vol
- 5)- Quelle est la vitesse de la bille v_s du projectile lorsqu'elle touche le sol.



EXERCICE 03 : Plan incliné

Un mobile de masse $m = 20$ kg lancé avec une vitesse de norme $v_0 = 4$ m.s⁻¹, monte, en mouvement de translation rectiligne, le long d'une ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^\circ$ avec l'horizontal ($g = 9,8$ m.s⁻²). Les forces de frottement sont équivalente à une force opposée à la vitesse, de norme supposée constante $f= 40N$.

- 1)- Etablir l'équation horaire du mouvement du mobile.
- 2)- Déterminer la distance parcourue par le mobile avant qu'il n'arrête de monter.
- 3)- Arrivé au sommet de sa trajectoire, le mobile redescend. Indiquer sur un schéma les forces extérieures appliquées à ce mobile au cours de la descente. Qu'y a-t-il de changé par rapport à la montée ?
- 4)- Calculer la vitesse avec laquelle le mobile repasse par sa position initiale. Quelle serait cette vitesse si les frottements étaient négligeables ?

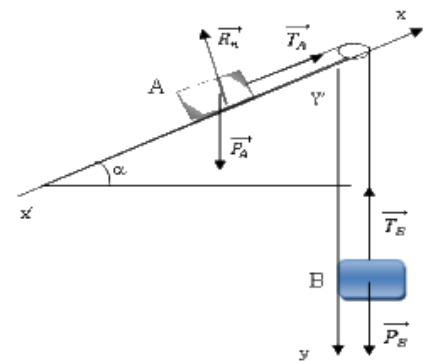


EXERCICE 04 : Systèmes articulés

Sur la figure ci-contre :

- A est un solide de masse m_A , pouvant glisser le long d'un plan incliné suivant la ligne de plus grande pente OC.
- B est un solide de masse m_B , relié à A par un fil de masse négligeable passant par la gorge d'une poulie K de masse également négligeable.

A $t = 0$, le système est libéré sans vitesse, le solide A partant du point O. Tous les frottements sont négligeables.



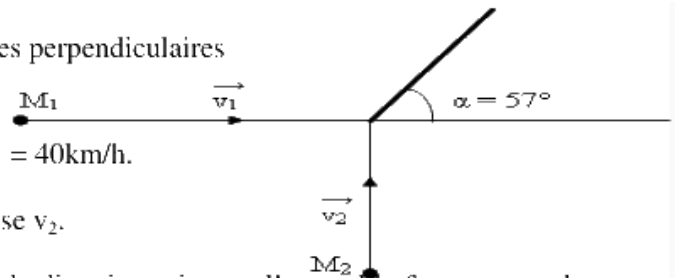
- 1) - Trouver l'accélération du mouvement,
- 2) - Déterminer le temps mis par A pour atteindre le sommet S tel que $OS = L$. Quelle est la vitesse de A en S ?
- 3) - Au moment où le solide A passe par en S, le fil casse brusquement.
 - a) Déterminer les mouvements ultérieurs de A et B.
 - b) A quelle date le solide A repasse-t-il au point O ?

Application numérique : $m_A = 400\text{g}$; $m_B = 300\text{g}$; $OS = L = 2\text{m}$; $\alpha = 30^\circ$; $g \cong 10 \text{ m.s}^{-2}$.

EXERCICE 5 : Cas des chocs

Par un jour d'hiver, les chaussées sont glissantes et l'on suppose que les véhicules qui s'y déplacent sont des solides pseudo-isolés.

Deux automobiles se heurtent au croisement de deux routes perpendiculaires (voir figure ci-contre).



La première, de masse $m_1 = 1000\text{kg}$, roulait à la vitesse $v_1 = 40\text{km/h}$.

La deuxième, de masse $m_2 = 800\text{kg}$, se déplaçait à la vitesse v_2 .

Après le choc, les deux automobiles restent accrochées et la direction prise par l'ensemble forme un angle $\alpha = 57^\circ$ avec la direction initiale du premier véhicule. La vitesse sur ces deux routes étant limitée à 45km/h , le deuxième véhicule était-il en infraction pour excès de vitesse ?

EXERCICE 6 : Mouvement de chute vertical dans un fluide

Dans beaucoup de moteurs, pour diminuer l'usure des pièces mécaniques, on utilise des huiles dont l'une des caractéristiques fondamentales est la viscosité.

Dans ce qui suit, on se propose de déterminer la viscosité d'une « huile moteur ». Pour cela, on étudie la chute verticale d'une bille en acier d'abord dans l'air puis dans l'huile. Dans les deux cas, la bille est lâchée sans vitesse initiale à partir d'un point O du fluide pris comme origine de l'axe (OX) vertical et orienté vers le bas et l'instant de lâcher est pris comme origine des dates $t = 0$.

Sur la bille s'exercent les trois forces suivantes :

- Son poids $\vec{p}$;
- La résistance du fluide $\vec{f}$, qui est une force colinéaire et de sens opposé au vecteur- vitesse instantanée de la bille, d'intensité $f = 6 \pi \eta r V$, expression où η est la viscosité du fluide supposée constante, V la valeur de la vitesse instantanée de la bille et r son rayon ;
- La poussée d'Archimède $\vec{F}$ qui est une force verticale orientée vers le haut, d'intensité $F = \rho V_B g$ relation où ρ est la masse volumique du fluide, V_B le volume de la bille et g l'intensité de la pesanteur.

3.1 Etude du mouvement de la bille dans l'air.

3.1.1. Représenter les forces appliquées à la bille à une date $t > 0$.

3.1.2. Calculer l'intensité de chacune de ces forces pour $V = 5 \text{ m/s}$. En déduire qu'on peut négliger les intensités de $\vec{F}$ et $\vec{f}$ devant celle du poids.



3.1.3. Etablir les équations horaires de la vitesse $V(t)$ et de l'abscisse $x(t)$ de la bille puis préciser la nature du mouvement de la bille dans l'air.

3.1.4. Au bout d'un parcours de 50 cm depuis le point O, la bille acquiert une vitesse de 3,16 m/s.

Montrer que cette information confirme l'approximation faite à la question 3.1.2.

3.2. Etude du mouvement de la bille dans l'huile

3.2.1. Les intensités de $\vec{F}$ et $\vec{f}$ ne sont plus négligeables devant celle du poids. Par application du théorème du centre d'inertie, montrer que l'équation différentielle du mouvement de la bille peut s'écrire sous la forme :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau} V = C \text{ où } C \text{ et } \tau \text{ sont des constantes.}$$

3.2.2. Donner l'expression de C en fonction de g , ρ_{ac} (masse volumique de l'acier) et ρ_h (masse volumique de « l'huile moteur ») puis exprimer τ en fonction de ρ_{ac} , r et η . Vérifier que $C = 8,4 \text{ m.s}^{-2}$.

3.2.3. Au bout d'un temps suffisamment long, l'accélération de la bille s'annule. La vitesse obtenue à partir de cet instant est appelée vitesse limite de module V_{lim}

a) Décrire la nature du mouvement de la bille après que l'accélération s'annule puis exprimer la vitesse limite V_{lim} en fonction de τ et C .

b) On trouve expérimentalement que $V_{lim} = 4,2 \text{ cm/s}$. Quelle valeur de τ peut-on en déduire ?

3.2.4. Déterminer la valeur de la viscosité η de « l'huile-moteur ».

Données : Masse volumique de l'acier : $\rho_{ac} = 7,8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$; masse volumique de l'air : $\rho_0 = 1,3 \text{ kg/m}^3$
Masse volumique de l'huile moteur : $\rho_h = 1,26 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$; viscosité de l'air : $\eta(\text{air}) = 1,85 \cdot 10^{-5} \text{ SI}$

Rayon de la bille $r = 1,5 \text{ mm}$; Volume de la bille $V_B = \frac{4}{3} \pi r^3$; $g = 10 \text{ N/kg}$

EXERCICE 7 : Projectile dans le champ de pesanteur

4.1. Un canon lance un projectile de masse m , supposé ponctuel, avec une vitesse initiale V_0 faisant un angle α avec l'horizontale à partir d'un point M_0 situé à la hauteur H au-dessus du niveau de la mer. Le mouvement du projectile est étudié dans le repère (OX, OY) de plan vertical, d'origine O et de vecteurs unitaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$ (figure 2). L'axe horizontal OX est pris sur le niveau de la mer. Dans toute la suite on néglige l'action de l'air.

4.1.1. Faire le bilan des forces appliquées au projectile puis déterminer les composantes de l'accélération du mouvement.

4.1.2. En déduire les composantes du vecteur vitesse $\vec{V}$ du projectile et celles du vecteur position à chaque instant en fonction V_0 , g et H .

4.1.3. Le projectile tombe en un point C centre d'un bateau tel que $OC = D$.

a) Trouver l'expression du temps de vol mis par le projectile pour atteindre le point C en fonction de D , V_0 et α .

b) Donner, en fonction de α , g , H et D , l'expression de V_0 pour qu'il tombe effectivement au point C . Faire l'application numérique.

c) Etablir l'expression de la hauteur maximale h_m atteinte par le projectile par rapport au niveau de la mer en fonction de D , H et α .

4.2. Le projectile est maintenant lancé à partir du point O origine du repère avec un vecteur- vitesse, $\vec{V}_0'$. Le bateau a une longueur L et de même direction que OX .

Le projectile tombe à une distance $d_1 = \frac{L}{2}$ en deçà de la cible C quand le vecteur vitesse $\vec{V}_0'$ fait un α_1 angle

avec l'horizontale. Il tombe à une distance $d_2 = \frac{L}{2}$ au-delà de la cible C quand, $\vec{V}_0'$ fait un angle α_2 avec l'horizontale. Le bateau est supposé immobile pendant toute la durée des tirs.

4.2.1. Exprimer la distance d_1 puis d_2 en fonction de D , g , $\vec{V}_0'$ et l'angle de tir (α_1 ou α_2).

4.2.2. En déduire la relation $D = \frac{V_0'^2 (\sin 2\alpha_1 + \sin 2\alpha_2)}{2g}$

4.2.3. Déterminer en fonction de α_1 et α_2 l'angle θ pour que le projectile atteigne la cible puis calculer sa valeur.

On donne : $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$; $H = 80 \text{ m}$; $D = 1 \text{ km}$ et $\alpha = 30^\circ$; 1 $\alpha_1 = 30^\circ$ et 2 $\alpha_2 = 45^\circ$

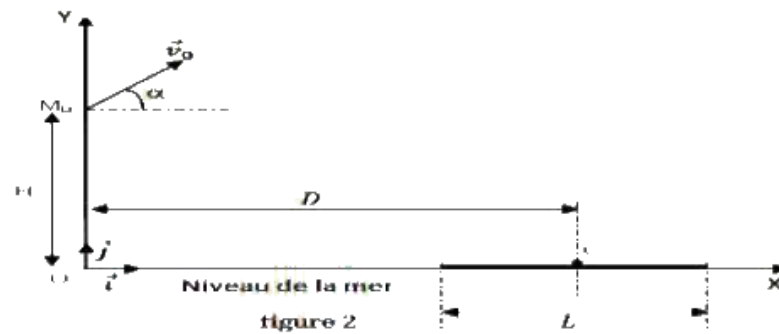


figure 2

EXERCICE 8 : Descente d'un skieur

Un skieur parcourt une piste AD située au voisinage d'un plan vertical pris pour plan de la figure. La partie AB, de longueur L , est rectiligne, descendante et fait avec l'horizontale un angle α . Elle se raccorde en B' par l'intermédiaire d'un tronçon BB', de longueur négligeable, non représenté sur la figure, à la partie B'C, circulaire, de centre O, de rayon r , horizontale en B'. La mesure β de l'angle $\widehat{B'OC}$ est de l'ordre de 60° ; sa valeur exacte et la partie CD n'interviennent pas dans le problème. Pour que les calculs soient faciles, on assimile le skieur à un point matériel (M) de masse m qui se déplace sur AD. On admet que sur la piste enneigée AB, la force de frottement est constante, tandis que sur B'C, verglacée, cette force est pratiquement nulle. Enfin, on néglige la résistance de l'air.

Pour les calculs numériques on prendra : $L = 500\text{m}$;

$\alpha = 10^\circ$; $r = 100\text{m}$, $m = 80\text{Kg}$; $g = 10\text{m.s}^{-2}$

5.1. Le skieur part de A sans vitesse ; il arrive en B avec la vitesse V_B . Etablir en fonction de m , g , L , α et V_B de la valeur de f de la force de frottement sur AB. Calculer f avec $V_B = 18\text{m.s}^{-1}$.

5.2. La vitesse en B' est pratiquement V_B . Trouver l'expression en fonction de V_B , r , g et $\cos\theta$, du carré de V_2 de la vitesse de (M) lorsqu'il passe au point P, repéré par l'angle θ , de la piste B'C.

5.3. Etablir de même, en fonction de V_2 , m , g , r et θ , l'expression de la valeur O de R de la réaction $\vec{R}$ que la piste exerce sur le skieur au point P.

5.4. En déduire finalement R en fonction de V_B et θ , ainsi que de certaines autres données.

5.5. Calculer la valeur numérique θ_0 de θ pour laquelle le point (M) quitte la piste BC.

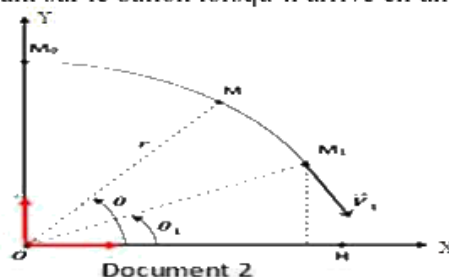
EXERCICE 9 :

On considère un dispositif servant de lancement d'objets qui a la forme d'une portion de cercle de plan vertical, de longueur M_0M_1 , de centre O et de rayon r (document 2). Son revêtement rend les frottements négligeables. On étudie, dans le référentiel terrestre galiléen, le mouvement d'un ballon de masse m supposé ponctuel posé sur le dispositif.

Dans toute la suite on rapporte le mouvement du ballon au repère cartésien orthonormé (OX,OY); l'axe OX étant horizontal.

6.1. Le ballon est abandonné sur le dispositif à partir du point M_0 qu'il quitte avec une vitesse initiale nulle pour aller en M_1 . Il glisse sans rouler le long de l'arc M_0M_1 .

6.1.1. Faire le bilan des forces agissant sur le ballon lorsqu'il arrive en un point M de l'arc (voir document 2);



Document 2



6.1.2. Par application du théorème du centre d'inertie, trouver l'expression de l'intensité R de la réaction au point M en fonction du module v de la vitesse, de l'angle Θ , de la masse m , du rayon r et de l'intensité de la pesanteur g .

6.1.3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, montrer que la vitesse du ballon en M est telle que $v^2 = 2gr(1 - \sin\Theta)$.

6.1.4 Le mobile quitte la piste au point M_1 d'élongation angulaire $\theta_1 = (OX, OM_1)$.

Déterminer la valeur de l'angle θ_1 . En déduire l'expression de la vitesse v_1 du ballon au point M_1 en fonction de g et r . Faire l'application numérique.

6.2. Dans la deuxième phase du mouvement, le mobile effectue une chute libre qui se termine par une réception au point II sur un plan d'eau horizontal (voir document 2). Dans cette phase, on choisit une nouvelle origine des dates $t = 0$ au point M_1 .

6.2.1. Exprimer les composantes du vecteur vitesse $\vec{v}_1$ en M_1 dans le repère (OX, OY) en fonction de θ_1 et v_1 .

6.2.2. Ecrire les équations horaires du mouvement durant cette phase et en déduire l'équation de la trajectoire du ballon.

6.2.3. Calculer la distance OH . Données : $r = 50\text{cm}$ et $g = 10\text{N/kg}$

EXERCICE 10 : Mouvement du projectile d'une fronde

Une fronde est constituée de deux cordelettes inextensibles retenant un projectile de masse $M = 100\text{g}$, supposé ponctuel. Elle est maniée par le lanceur de

Façon à lui faire décrire un cercle vertical de centre Ω et de rayon R , à la vitesse angulaire constante.

7.1. Déterminer la tension T des deux cordelettes aux points A et B sachant que la fronde tourne

à la vitesse constante de $N = 100$ tours par minute.

7.2. Le lanceur lâche brusquement le projectile en libérant une cordelette au moment où celui-ci passe par le point O . les cordelettes font alors un angle $\beta = 45^\circ$ par rapport à la verticale.

7.2.1. Établir l'équation de la trajectoire du projectile dans le repère (O, i, j)

7.2.2. En déduire la distance à laquelle doit se trouver une cible ponctuelle, située dans le même plan horizontal que le point Ω , pour être atteinte. Plusieurs solutions sont-elles possibles ? Expliquer.

Données : $r = 80\text{cm}$ et $g = 10\text{N/kg}$

EXERCICE 11 : Déviation des ions He^{2+}

Des hélions, particules He^{2+} de masse m , sont émis avec une vitesse négligeable à travers l'ouverture O_1 d'une plaque métallique P , ils traversent successivement les régions I, II et III d'une enceinte où on a fait le vide. On négligera leurs poids au cours du mouvement.

10.1. la région I est limitée par les plaques P et N planes, parallèles perpendiculaires au plan du schéma et présentant entre elles une tension $U_0 = V_N - V_P$. On veut qu'en O_2

les hélions aient une vitesse V_0 ayant la direction de la droite (O_1O_2) .

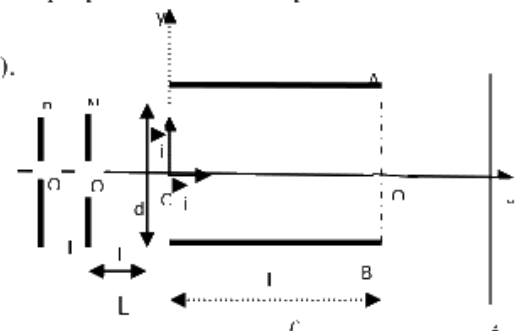
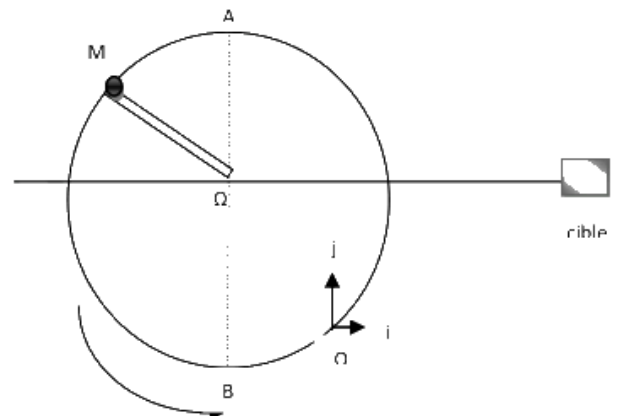
10.1.1. Préciser et justifier le signe de U_0 .

10.1.2. Déterminer l'expression littérale de V_0 en fonction de e , m et U_0

10.1.2. Déterminer l'expression littérale de V_0 en fonction de e , m et U_0

On donne : $|U_0| = 2000\text{V}$ $1u = 1,667 \cdot 10^{-27}\text{Kg}$

10.2. Après avoir franchi la région II, de longueur $O_2O_3 = L = 10\text{cm}$, où le champ électrique est nul, les hélions pénètrent en O dans la région III. Entre les armatures A et B , parallèles, perpendiculaires au plan de la figure distantes de d , de longueur l , existe une tension U_{AB} . On veut que les particules sortent de cette région au point S tel que $O'S = 5\text{mm}$. On donne $l = 20\text{cm}$ et $d = 5\text{cm}$.





10.2.1. Déterminer le sens du vecteur $\vec{E}$, supposé uniforme, qui existe dans la région III. En déduire le signe de la tension U_{AB} .

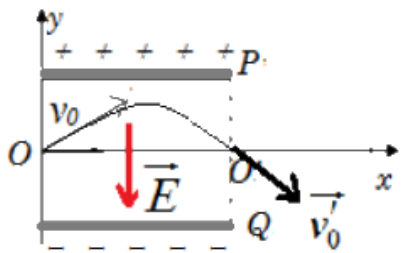
10.2.2. Etablir l'équation de la trajectoire dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$. Faire apparaître dans cette équation U_{AB} et U_0 .

10.2.2. Quelle doit être la valeur de U_{AB} pour que $O'S = 5\text{mm}$?

10.2.3. Quelle est la durée du trajet des particules entre O_2 et S ? Ce dispositif permet-il de séparer les isotopes d'hélium ?

EXERCICE 12 : La vitesse initiale $\vec{V}_0$ fait un angle α avec le champ électrique $\vec{E}$

Un faisceau de particules α (ions He^{2+}) pénètre entre les plaques horizontales P_1 et P_2 d'un condensateur à la vitesse $v_0 = 448 \text{ km.s}^{-1}$ et dont la direction fait avec l'horizontal un angle $\beta = 45^\circ$. Les plaques de longueur $L = 10\text{cm}$ sont distante de $d = 8\text{cm}$. La tension entre les armatures est U_{PQ} .



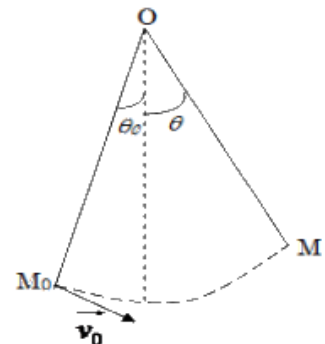
- 1) - Indiquer en le justifiant le signe de la tension U_{PQ} tel que le faisceau de particule α passe par le point O' .
- 2) - Etablir les équations horaires du mouvement d'une particule α entre les armatures du condensateur.
- 3) - Déduire l'équation de la trajectoire de la particule entre les armatures du condensateur.
- 4) - Déterminer la valeur de U_{PQ} pour que le faisceau sorte des armatures au point O' . Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}_0'$ des particules α à leur sortie en O' .
- 5) - A quelle distance minimale du plateau supérieur passe le faisceau de particule α .

EXERCICE 13 : Pendule simple

Une sphère (S) assimilable à un point matériel de masse $m = 50 \text{ g}$ est reliée à un point fixe O par un fil inextensible, de masse négligeable et de longueur $l = 50 \text{ cm}$.

Le fil est écarté de sa position d'équilibre d'un angle $\theta_0 = 30^\circ$, puis elle est lancée vers le bas avec un vecteur vitesse $\vec{v}_0$ perpendiculaire au fil. A une date t quelconque, la position de la bille est repérée par l'angle θ que forme le fil avec la position d'équilibre.

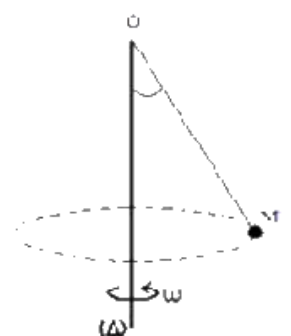
- 1) - Exprimer la vitesse v de la bille à la date t en fonction de v_0 , l , g , θ_0 et θ .
- 2) - Exprimer la tension T du fil à la date t en fonction de m , v_0 , l , g , θ_0 et θ .
- 3) - Quelle doit être la valeur minimale de v_0 pour que la bille fasse un tour complet, le fil restant tendu ?
- 4) - Avec cette vitesse minimale, de v_0 , exprimer la vitesse de la bille lorsque celle-ci passe à la verticale au dessus du point O.



EXERCICE 14 : Pendule conique et systèmes analogues

Les questions 1) – et 2) – sont indépendantes.

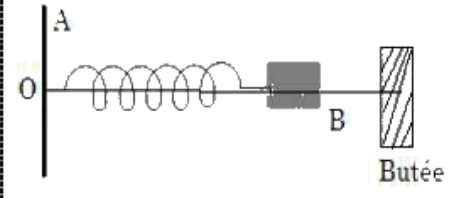
- 1) - Une bille de masse m est suspendue à un fil inextensible de masse négligeable, de longueur l et solidaire à un axe verticale (Δ) . L'axe (Δ) animé de mouvement de rotation entraîne le pendule qui s'écarte d'un angle de la verticale. L'ensemble tourne autour de l'axe (Δ) à la vitesse angulaire ω .
 - 1-1. En appliquant le théorème du centre d'inertie, donner l'expression de l'angle α en fonction de l , g et ω .
 - 1-2. Donner la valeur minimale de la vitesse angulaire ω pour que le pendule s'écarte de la verticale.



- 2)- Une tige AT verticale peut tourner autour d'elle-même avec une vitesse angulaire ω . En un point O de cette tige est soudée une tige horizontale OB de masse négligeable. On dispose d'un ressort à spires non jointives, de masse négligeable, de constante de raideur $k = 60 \text{ N.m}^{-1}$, de longueur à vide $l_0 = 20\text{cm}$ et d'un solide ponctuel M de masse $m = 200\text{g}$.

2-1. Le ressort est enfilé sur OB, une extrémité fixée en O, l'autre relié à M couissant sans frottement sur OB.

- a) Le système est mis en rotation à la vitesse angulaire ω . Etablir la relation donnant l'allongement x du ressort en fonction de ω .

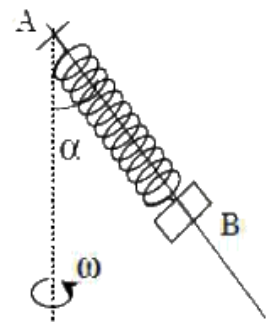


Applications : $\omega = \omega_1 = 10 \text{ rad/s}$; $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- b) Quand le ressort atteint la longueur $l = 30\text{cm}$, M vient appuyer sur une butée limitant l'allongement du ressort. Etablir l'expression de l'intensité F de la force exercée par M sur la butée en fonction de m , l_0 , k et ω . *Applications :* Calculer F pour $\omega = \omega_2 = 12 \text{ rad/s}$.

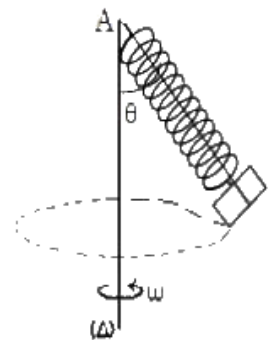
2-2. On incline maintenant la tige OB d'un angle $\alpha = 60^\circ$ par rapport à la tige AT.

- a) Calculer la longueur l_1 du ressort et la réaction R_1 de la tige OB sur le solide M à l'équilibre.
 b) L'ensemble tourne maintenant autour de l'axe AT avec une vitesse angulaire $\omega = 10 \text{ rad/s}$. Déterminer :
 ▪ La longueur l_2 du ressort ;
 ▪ La réaction R_2 de la tige sur M.
 c) Montrer que la réaction de la tige sur M peut s'annuler pour une certaine valeur ω_0 de la vitesse angulaire que l'on précisera.



2-3. Le ressort est maintenant débarrassé de la tige OB. L'ensemble est mis en mouvement de rotation uniforme autour de l'axe vertical (AT). Au cours du mouvement l'axe du ressort forme un angle $\theta = 30^\circ$ avec la verticale. ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

- a) Représenter les forces qui s'exercent sur le solide M en rotation et calculer leurs intensités respectives.
 b) Evaluer la vitesse de rotation ω de l'ensemble autour de l'axe (AT) et la vitesse linéaire v du solide ponctuel M.

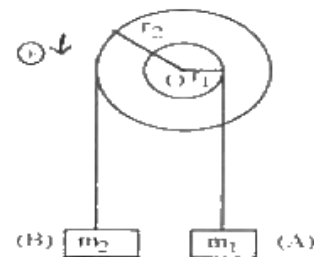


EXERCICE 15 :

Dans le système représenté ci-contre le moment d'inertie de la poulie à deux gorges vaut $J_A = 0,17 \text{ kg.m}^2$, les frottements sont négligeables et les fils sont inextensibles et de masses négligeables. La charge A a une masse $m_1 = 3\text{kg}$ et la charge B une masse $m_2 = 2\text{kg}$. Les rayons r_1 et r_2 sont tels que $r_2 = 2 r_1 = 40\text{cm}$.

A la date $t = 0$, on abandonne le système sans vitesse initiale.

1) Montrer que le système se déplace dans le sens indiqué sur la figure.



- 2) Calculer l'accélération angulaire $\ddot{\alpha}$ de la poulie et en déduire les accélérations linéaires a_1 de A et a_2 de B.
 3) Calculer les tensions T_1 et T_2 de chaque brin de fil sur A et B.

EXERCICE 16 : Cas d'un virage

Quel doit être l'angle α que doit faire le profil de la chaussée d'une autoroute pour qu'une voiture roulant à 150km.h^{-1} subisse une réaction du sol perpendiculaire à la chaussée dans un virage horizontal de rayon $r = 600\text{m}$? Quel est l'intérêt de ce profil ?

EXERCICE 17 : jeu de lancer

Lors des derniers championnats du monde d'athlétisme qui eurent lieu à Paris en août 2003, le vainqueur de l'épreuve du lancer de poids a réussi un jet à une distance $D = 21,69 \text{ m}$.

L'entraîneur de l'un de ses concurrents souhaite étudier ce lancer. Il cherche à déterminer les conditions initiales avec lesquelles cette performance a pu être réalisée par le vainqueur de l'épreuve.

Il dispose pour cela d'enregistrements relatifs à la vitesse du boulet (nom donné au " poids ").

Pour simplifier, l'étude porte sur le mouvement du centre d'inertie du boulet dans le référentiel terrestre où on définit le repère d'espace (O, Ox, Oy) où :

- Oy est un axe vertical ascendant passant par le centre d'inertie du boulet à l'instant où il quitte la main du lanceur.
- Ox est un axe horizontal au niveau du sol.

L'origine des temps $t = 0$ est prise au moment du lancer du boulet où son centre d'inertie est situé à la distance verticale $h = 2,62 \text{ m}$ du sol.

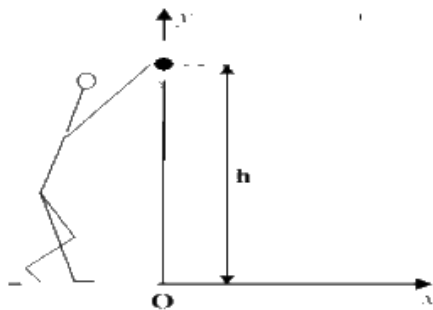


Figure 1

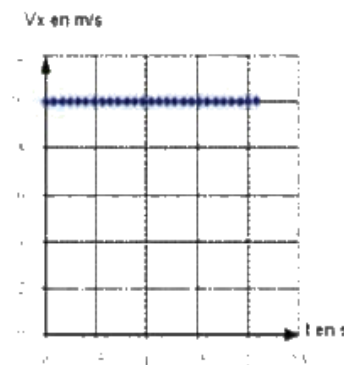


figure 2

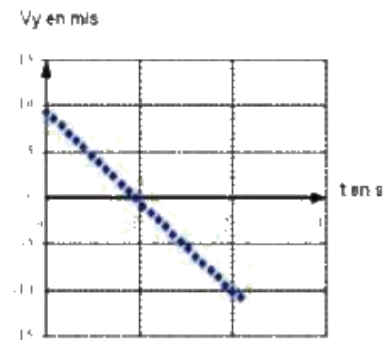


figure 3

2.1 Exploitation des enregistrements.

L'entraîneur a obtenu les graphes, en fonction du temps, des composantes horizontale v_x et verticale v_y du vecteur-vitesse instantanée (figures 1 et 2 ci-dessus).

Pour chacun des graphes, les dates correspondant à deux points successifs sont séparées par le même intervalle de temps.

2.1.1 En utilisant la figure 1, déterminer :

- la composante v_{0x} du vecteur-vitesse du centre d'inertie du boulet à l'instant de date $t = 0 \text{ s}$.
- la nature du mouvement de la projection du centre d'inertie du boulet sur l'axe Ox .

2.1.2 En utilisant la figure 2, déterminer :

- la composante v_{0y} du vecteur-vitesse à l'instant de date $t = 0 \text{ s}$.
- la nature du mouvement de la projection du centre d'inertie du boulet sur l'axe OY .

2.1.3 Exprimer les composantes v_{0x} et v_{0y} en fonction de la valeur V_0 du vecteur-vitesse initiale et de l'angle α de ce vecteur avec l'horizontale.

2.1.4. En déduire la valeur de V_0 et celle de l'angle α .

2.2 Etude théorique du mouvement.

2.2.1 Par application du théorème du centre d'inertie, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, déterminer le vecteur-accélération du centre d'inertie du boulet lors du mouvement.

2.2.2 En déduire les équations, en fonction du temps, des composantes V_x et V_y du vecteur-vitesse instantanée $\vec{V}$. Ces équations sont-elles en accord avec les graphes des figures 1 et 2 ?

2.2.3 Etablir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement. En déduire l'équation de la trajectoire.

Représenter cette trajectoire et le vecteur-vitesse $\vec{V}_0$ au point de départ du boulet. On prendra : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

EXERCICE 18 :

On étudie le mouvement d'un pendule simple constitué d'une bille ponctuelle de masse $m = 50 \text{ g}$ suspendue en un point fixe O par un fil inextensible de longueur $L = 50 \text{ cm}$.

Initialement le pendule est en équilibre stable, le fil est alors vertical et le solide est en dessous de O .

Dans toute la suite les frottements seront négligés.



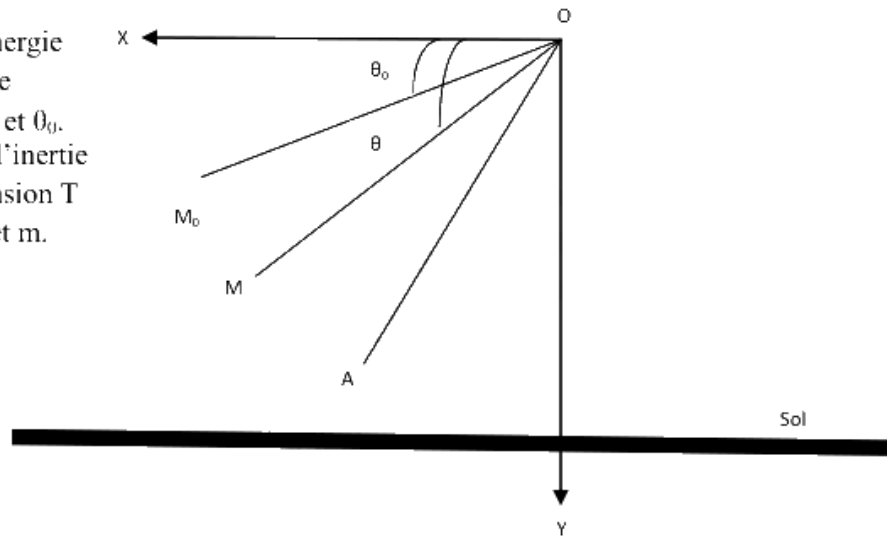
8.1 Dans un premier temps, le solide est écarté légèrement de sa position d'équilibre stable puis abandonné sans vitesse initiale. Le système effectue alors de part et d'autre de cette position d'équilibre, des oscillations périodiques, de faibles amplitudes, de période $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$. Evaluer la période de ces oscillations. Quelle

devrait être la valeur de la longueur du fil pour que le pendule « batte la seconde » (une demi-oscillation dure 1 seconde)? On prendra $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

8.2 On écarte maintenant le fil du pendule de sa position d'équilibre jusqu'à la position définie par l'angle $\theta_0 = (\vec{Ox}, \vec{OM}_0) = 15^\circ$ (voir figure ci-dessous) et on lance la bille dans le plan XOY avec le vecteur vitesse dirigé vers le bas et tangent au cercle de rayon l et de centre O. On repère la position de la bille à un instant t par l'angle $\theta = (\vec{Ox}, \vec{OM})$

8.2.1 Par application du théorème de l'énergie cinétique établir l'expression de la vitesse de la bille en M en fonction de v_0 , g , l , θ et θ_0 .

8.2.2 En utilisant le théorème du centre d'inertie au point M ; établir l'expression de la tension T du fil en M en fonction de v_0 , l , θ_0 , θ , g et m .



8.2.3 Exprimer la valeur minimale V_{min} de la vitesse V_0 pour que la bille effectue un tour complet le fil restant tendu et la calculer.

8-2.4 Le pendule est à nouveau lancé à partir de M_0 avec un vecteur- vitesse $\vec{V}_0$ dirigé vers le bas, tangent au cercle de rayon l et de centre O, de valeur $V_0 = 4,15 \text{ m.s}^{-1}$. Mais le fil se casse quand la bille passe pour la première fois au point A repéré par l'angle $\alpha = (\vec{Ox}, \vec{OA}) = 45^\circ$.

8-2.4-1 Déterminer les caractéristiques du vecteur- vitesse $\vec{V}_A$ de la bille au point A.

8-2.4-2 Déterminer, dans le repère orthonormé $(\vec{Ox}, \vec{Oy})$ donné dans le schéma précédent, les équations horaires du mouvement de la bille après sa libération.

8-2.4-3 En posant $u = L\cos\alpha - x$, montrer que, dans le repère orthonormé $(\vec{Ox}, \vec{Oy})$, l'équation de la trajectoire de la bille après sa libération s'écrit : $y = \frac{g}{2V_A^2 \sin^2 \alpha} u^2 + \frac{u}{\tan \alpha} + L\sin \alpha$

8.2.4-4 Déterminer l'abscisse du point d'impact I de la bille sur le sol horizontal qui se trouve à une distance $h = 1,5 \text{ m}$ au dessous du point O.

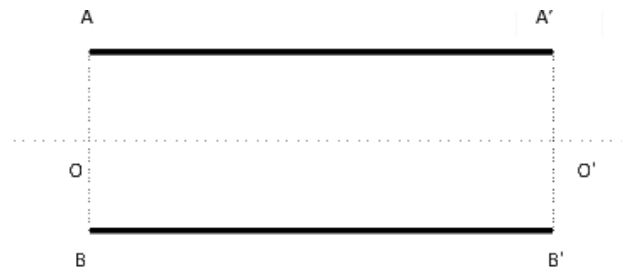
EXERCICE 19 : Déviation d'ions Li^+

9.1 Une goutte d'huile électrisée de masse $m_1 = 3,3 \cdot 10^{-13} \text{ Kg}$ est en équilibre entre les plaques horizontales (AA') et (BB') d'un condensateur plan chargé. La charge de la goutte est équivalente à celle de 100 électrons. Le champ électrique $\vec{E}_1$ entre les plaques est uniforme. On donne : $g = 9,80 \text{ m.s}^{-2}$ et $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

9.1.1 Faire un croquis en précisant : les forces appliquées à la goutte, la plaque chargée positivement et le sens de $\vec{E}_1$.

9.1.2 Calculer la valeur E_1 du champ électrostatique $\vec{E}_1$ existant entre les plaques.

9.2 Le condensateur utilisé dans le 9.1 est maintenant placé à l'intérieur d'une enceinte dans laquelle règne le vide. La plaque BB' est maintenant chargée positivement. Un ion Li^+ , de masse $m_2 = 1,15 \cdot 10^{-26} \text{ Kg}$ pénètre en O dans le condensateur, avec une vitesse $\vec{V}_0$ horizontale telle que $V_0 = 1,80 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ (voir figure)



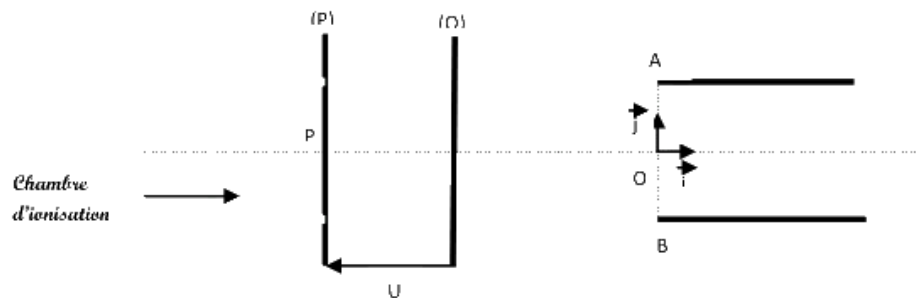
On désigne par O le milieu de AB et par O' le milieu de A'B' ; les plaques (AA') et (BB') sont rigoureusement horizontales. Il existe entre les deux plaques un champ électrostatique uniforme E_2 .

9.2.1 Etablir l'équation de la trajectoire de l'ion Li^+ entre les deux plaques. On négligera le poids de l'ion Li^+ devant la force électrostatique agissant sur l'ion à l'intérieur du condensateur.

9.2.2 La longueur des plaques est $L=10,0\text{cm}$ et l'ion Li^+ sort du condensateur en un point I' situé sur A'B' à la distance $O'I'=a=4,9\text{mm}$ de O' (O' étant le milieu de A'B'). En déduire la valeur E_2 du champ électrostatique E_2 .

9.2.3 A une distance $u=25,0\text{cm}$ des deux plaques (AA') et (BB'), on dispose perpendiculairement à l'axe (OO') une plaque photographique sensible aux impacts M des ions Li^+ . Calculer l'abscisse X_M des points d'impact des ions sur l'écran.

9.3 Les ions Li^+ sont accélérés par un accélérateur qui peut être schématisé par deux plaques (P) et (Q) (voir figure). Ces ions Li^+ sortent de la plaque (P) en P avec une vitesse considérée comme nulle et ils passent à travers (Q) en Q avec la vitesse V_0 . On pose $V_P-V_Q=U$



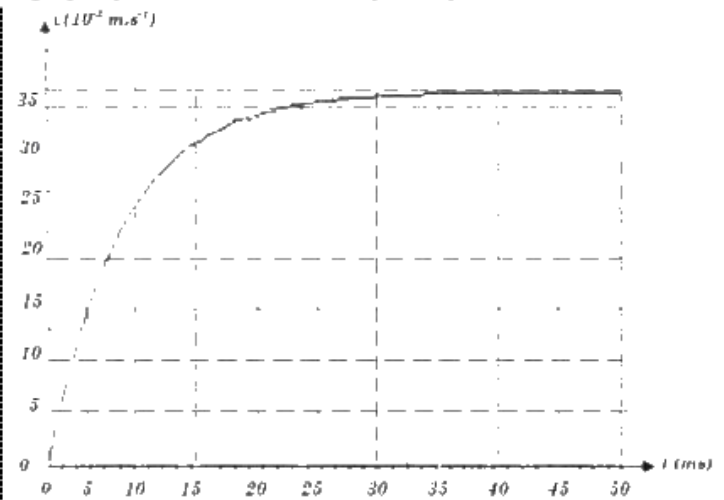
9.3.1 Calculer la tension U.

9.3.2 En fait, le lithium naturel contient deux isotopes en proportions inégales dont le nombre de masse est 6 et 7. Existe-il deux points d'impact sur la plaque photographique ? Justifier votre réponse par un calcul.

EXERCICE 20 :

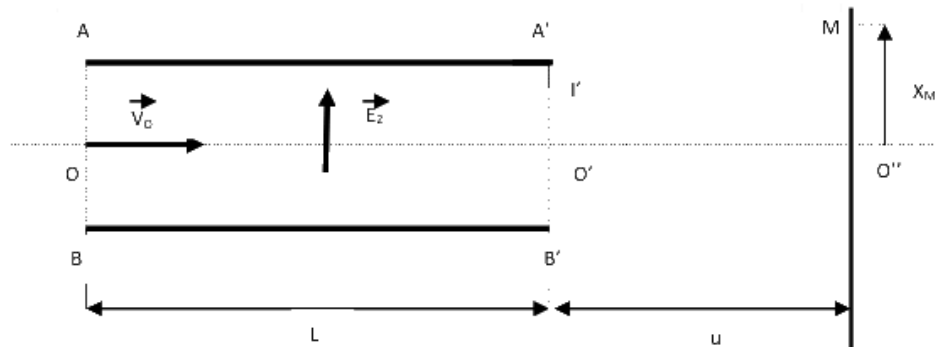
On étudie le mouvement d'une bille en verre de rayon r , de masse m , tombant sans vitesse initiale dans du glycérol. Sur la bille B s'exerce son poids $\vec{P}$, la force de résistance du fluide $\vec{f}$ et la poussée d'Archimède $\vec{F}$ due également au fluide :

- ✓ La résistance $\vec{f}$ est une force colinéaire et de sens opposé au vecteur vitesse instantanée de la bille, et



de valeur $f = 6\pi\eta rv$, relation où v représente la valeur de la vitesse instantanée de la bille, r son rayon et η une constante caractéristique du fluide (viscosité).

- ✓ La poussée d'Archimède est une force verticale dirigée de bas en haut dont l'intensité est égale au poids déplacé par la bille ; soit $F = \rho_g g V_{dépl}$.



On donne : Accélération de la pesanteur $g = 9,8 \text{ m/s}^2$;

Masse volumique du verre $\rho_{\text{ver}} = 2,45 \text{ g.cm}^{-3}$;

Masse volumique glycérol $\rho_g = 1,26 \text{ g.cm}^{-3}$. Volume d'une sphère de rayon r : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$

- 1) - Représenter sur un schéma les forces appliquées à la bille à un instant où sa vitesse est v
- 2) - Montrer, par application de la deuxième loi de Newton dans un repère que l'on précisera, que l'équation différentielle du mouvement de la bille s'écrit :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{6\pi\eta r}{m} v = g \left(1 - \frac{\rho_g}{\rho_{\text{ver}}} \right)$$

- 3) - Montrer l'existence d'une vitesse limite. Préciser son expression en fonction de η , r , ρ_g , ρ_{ver} , g et m puis en fonction de η , r , ρ_g , ρ_{ver} et g .
- 4) - Le graphique de la figure ci-dessus représente l'évolution au cours du temps de la vitesse de la bille B abandonnée sans vitesse initiale dans le glycérol.
 - a) A partir du graphe, déterminer la valeur de la vitesse limite de la bille B. En déduire le rayon de la bille et sa masse
 - b) Au bout de combien de temps peut on estimer que la bille a atteint sa vitesse limite ?
 - c) Quelle serait loi de variation de la vitesse de la bille B sans vitesse initiale dans le vide ? Ebaucher sur le graphe la courbe traduisant la variation de cette vitesse en fonction du temps.